Aula 10 — Modelo Entidade-Relacionamento: Visão Geral

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Conhecer o **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**.
- Entender entidades, atributos e relacionamentos.
- Saber por que o modelo ER é importante.

O que é o Modelo ER?

- Modelo **conceitual** de dados.
- Representa o **mundo real**.
- Proposto por **Peter Chen** (1976).

Por que Usar?

- Independe do **SGBD**.
- Fácil de **comunicar** com o cliente.
- Base para o modelo **relacional**.

Os Três Elementos

- **Entidades:** coisas do mundo.
- **Atributos:** características.
- **Relacionamentos:** ligações.

Representação Gráfica (DER)

- **Retângulo:** entidade.
- **Elipse:** atributo.
- **Losango:** relacionamento.
- **Linhas:** conexões.

Exemplo

- Cliente — realiza — Pedido.
- Cliente tem atributos **nome, telefone**.
- Pedido tem atributo **data**.

Nota

O modelo ER é a "planta" do banco: pensamos no **negócio**, não ainda em tabelas ou SQL.

Vantagens

- Visão **clara e visual**.
- Facilita **discussão** com usuários.
- Evita erros **antes** de programar.

Ferramentas

- **brModelo**, **draw.io**, **MySQL Workbench**.
- Papel e quadro também **valem**!

Resumo da Aula

- O modelo **ER** é conceitual e visual.
- Usa **entidades, atributos e relacionamentos**.
- É a base do projeto de banco de dados.

Atividade Rápida

- Desenhe uma entidade com **três** atributos.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 11:** Entidades e tipos formais de representação.